به نام خدا

اصول سیستم‌های عامل
نیم‌سال اول ۰۴-۰۵
استاد: دکتر رفیعی
نام دانشجو - شماره دانشجویی

دانشکده ریاضی و آمار

تمرین سری چهارم

۱. (آ) (۳ نمره) توزیع‌کننده یکی از مولفه‌های ... است. این مولفه در واقع یک ... است که کنترل ... را در اختیار فرآیند انتخاب شده توسط زمان‌بند CPU قرار می‌دهد.

(ب) (۲ نمره) دو مورد از وظایف عملکردی توزیع‌کننده را نام ببرید.

(ج) (۳ نمره) آیا سرعت این مولفه بر روی عملکرد کلی سیستم‌عامل تاثیر می‌گذارد؟ چرا؟

پاسخ:
جواب خود را اینجا بنویسید.

۲. (آ) (۱ نمره) چرا مدت زمان انفجارهای CPU در سیستم اندازه‌گیری می‌شود؟

(ب) (۱ نمره) آیا صف فرآیندهای آماده (Ready Queue) لزوماً باید به صورت FIFO پیاده‌سازی شود؟

(ج) (۲ نمره) دو مورد از ساختارهای داده‌ای که می‌توان برای پیاده‌سازی صف آماده استفاده کرد را نام ببرید.

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۳. (آ) (۱ نمره) اگر زمان‌بندی فقط در شرایط «تغییر از اجرا به انتظار» و «خاتمه فرآیند» صورت گیرد، به آن طرح زمان‌بندی ... می‌گوییم.

(ب) (۱ نمره) اکثر سیستم‌عامل‌های مدرن از چه مکانیزمی برای زمان‌بندی فرآیندهای کرنل استفاده می‌کنند؟

(ج) (۱ نمره) در اسلایدها خواندیم که بخش‌هایی از کد وجود دارند که نمی‌توانند توسط چند فرآیند به صورت همروند استفاده شوند. از این رو ... ها هنگام ورود به این بخش غیرفعال و به هنگام خروج فعال می‌شوند.

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۴. در این سوال قصد داریم تا دو مشکل مربوط به **اجرای قبضه‌ای** فرآیندها را مورد بررسی قرار دهیم (به صفحه ۱۷ اسلاید ۱۳ مراجعه شود).

(آ) (۱۰ نمره) (**مشکل ۱: از دست رفتن ورودی**) فرض کنید که دو فرایند داریم. فرایند ۱ دائم اطلاعات مربوط به I/O را از یک دستگاه دریافت می‌کند و آن را در یک بافر مشترک قرار می‌دهد. فرایند ۲ نیز دائم داده‌ها را از این بافر می‌خواند و پردازش می‌کند. در صورت اجرای قبضه‌ای این دو فرایند، چه مشکلی ممکن است رخ دهد؟ لطفاً با استفاده از کد زیر که نمایانگر هر یک از این دو فرایند است، مشکل را توضیح دهید.

دقت داشته باشید که متغیر buffer بین هر دو فرآیند مشترک است.

متغیر new_data نیز داده جدیدی است که از دستگاه I/O دریافت شده است.

```c
while (1) {
    // Producer
    buffer = new_data;
}
```

فرآیند ۱

```c
void kernel_process() {
    // Consumer
    int data = buffer;
    process(data);
}
```

فرآیند ۲

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

(ب) (۱۰ نمره) **(مشکل ۲: بازنویسی خروجی)** فرض کنید که یک تابع به نام increment داریم که یک شمارنده مشترک (counter) را افزایش می‌دهد. پیاده‌سازی این تابع را در زیر می‌بینید. این پیاده‌سازی تقریبا معادل به اتفاقاتی است که هنگام اجرای counter++ در زبان C رخ می‌دهد. حالا فرض کنید این تابع دوبار توسط تابع main صدا زده شود. چه مشکلی ممکن است رخ دهد؟ توضیح دهید.

```c
void increment() {
    int temp;
    temp = counter;
    temp = temp + 1;
    counter = temp;
}
```

تابع افزایش مقدار شمارنده

```c
int main() {
    // Shared counter = 5
    increment();
    increment();
}
```

تابع main

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۵. (۲۰ نمره) سه فرآیند P3, P2, P1 با زمان اجرا و زمان ورود زیر را در نظر بگیرید و به موارد خواسته شده پاسخ دهید. (quantum = 2)

فرآیند	زمان ورود	زمان اجرا
$P1$	0	6
$P2$	1	3
$P3$	6	4
$P4$	6	2

۱. بهره وری CPU

۲. میانگین زمان برگشت

۳. میانگین زمان انتظار

۴. میانگین زمان پاسخ

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۶. (آ) (۵ نمره) تفاوت دیدگاه کاربر و دیدگاه سیستم در ارزیابی الگوریتم‌های زمان‌بندی چیست؟

(ب) (۵ نمره) منظور از زمان بازگشت (Turnaround Time) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۷. (آ) (۵ نمره) اگر در الگوریتم زمان‌بندی نوبتی-گردشی (RR)، **کوانتوم زمانی** بزرگ‌تر از زمان اجرای طولانی‌ترین فرآیند موجود در سیستم باشد، این الگوریتم به چه سیاستی تبدیل می‌شود؟

(ب) (۵ نمره) برای جلوگیری از پدیده **گرسنگی** در زمان‌بندی اولویت‌دار، از چه مکانیزمی استفاده می‌شود؟

(ج) (۵ نمره) چرا الگوریتم **SJF** از نظر تئوری یک الگوریتم **بهینه** محسوب می‌شود؟

(د) (۵ نمره) کوچک انتخاب کردن بیش از حد **کوانتوم زمانی** در الگوریتم RR چه پیامدی برای سیستم دارد؟

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.

۸. (آ) (۱۰ نمره) با فرض استفاده از فرمول $S_n = \alpha T_{n-1} + (1-\alpha)S_{n-1}$ برای پیش‌بینی انفجار بعدی در SJF، اگر $\alpha = 01$ تنظیم شود و یک فرآیند پس از مدت‌ها اجرای کوتاه، ناگهان یک انفجار بسیار طولانی داشته باشد، واکنش سیستم را تحلیل کنید.

(ب) (۱۰ نمره) تحلیل کنید که چرا در الگوریتم **MLFQ**، فرآیندهای Bound I/O در صفوف بالا باقی می‌مانند اما فرآیندهای Bound CPU به صفوف پایین رانده می‌شوند؟

پاسخ:

جواب خود را اینجا بنویسید.